

Teo. chino del resto

Sean $n_1, n_2, \dots, n_k$ enteros positivos coprimos 2 a 2 tal que

$N = n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$ y $a_1, a_2, \dots, a_k$ enteros posit., el sistema

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{n_2}$$

$$\vdots$$
$$x \equiv a_k \pmod{n_k}$$

posee solución única $x_0 \in \mathbb{Z}^+$ con $x_0 < N$
(x_1, x_2 son soluc. del sistema $\rightarrow x_1 \equiv x_2 \pmod{N}$)

P.: Unicidad: Sean $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}^+$ soluc. del sistema con $x_0, y_0 < N$

$$\begin{array}{l} \rightarrow x_0 \equiv a_i \pmod{n_i} ; \forall 1 \leq i \leq k \\ y_0 \equiv a_i \pmod{n_i} \end{array} \quad \begin{array}{l} \parallel \\ \parallel \end{array} \rightarrow x_0 \equiv y_0 \pmod{N}$$

$$\rightarrow x_0 - y_0 = Nr \text{ con } r \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow x_0 = y_0 + Nr < N \rightarrow r = 0 \rightarrow x_0 = y_0$$

Existencia Para cada $i \in \{1, \dots, k\}$, defino $N_i = \frac{N}{n_i}$

Como $(N_i, n_i) = 1$ × Bezout $\rightarrow \exists M_i, m_i \in \mathbb{Z}$ tal que

$$M_i N_i + m_i n_i = 1$$

Afirmación: $x_0 = \sum_{i=1}^k a_i M_i N_i$ es soluc. del sistema

En efecto; $x_0 = a_i M_i N_i + \sum_{j \neq i} a_j m_j n_j$

Como $n_i | N_j, \forall i \neq j \rightarrow x_0 \equiv a_i \underbrace{M_i N_i}_{a_i(1-m_i n_i)} \pmod{n_i}$

$\rightarrow x_0 \equiv a_i \pmod{n_i}$



Indicador de Euler

Para cada $N \in \mathbb{Z}^+$, defino

$$\varphi(N) = |\{m \in \mathbb{Z}^+ / (m, N) = 1 \wedge m \leq N\}|$$

llamado Indicador de Euler de N .

Prop. 1.º: Se $(m, n) = 1$ con $m, n \in \mathbb{Z}^+ \rightarrow \varphi(m, n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$

P.: Sean $A = \{x \in \mathbb{Z}^+ / (x, m) = 1 \wedge x \leq m\}$

$$B = \{x \in \mathbb{Z}^+ / (x, n) = 1 \wedge x \leq n\}$$

$$\text{y } C = \{x \in \mathbb{Z}^+ / (x, mn) = 1 \wedge x \leq mn\}$$

Defino $\psi: C \rightarrow A \times B$

$$x \mapsto (x \bmod m; x \bmod n)$$

i) Buena def. ✓

ii) Inyect. Se $\psi(x) = \psi(y)$

$$\rightarrow (x \bmod m; x \bmod n) = (y \bmod m; y \bmod n)$$

∴ ψ es biyectiva
Es decir
 $\ell(m \cdot n) = \ell(m) \cdot \ell(n)$

Supongamos que $x \equiv a_1 \bmod m$ con $a_1 < m \rightarrow y \equiv a_1 \bmod n$

$$\rightarrow x \equiv y \bmod m \dots (*)$$

De igual modo, supong. que $x \equiv a_2 \bmod n \rightarrow y \equiv a_2 \bmod n \rightarrow x \equiv y \bmod n \dots (**)$

De $(*)$ y $(**)$ $x \equiv y \bmod mn$ y como $x, y \leq mn \rightarrow x = y$

iii) Sea $(a; b) \in A \times B$ cualq. x Teo. chino $\exists! x \in \mathbb{Z}^+$ tal que $x \equiv a \bmod m$
 $x \equiv b \bmod n$
 $\rightarrow (a; b) = \psi(x) \therefore \psi$ es sobre

Prop. 2: Se $p \in \mathbb{Z}^+$ primo y $k \geq 1 \rightarrow Q(p^k) = p^k - p^{k-1}$

P.: Como p es primo $\rightarrow (p^k, m) \in \{1, p, p^2, \dots, p^k\}, \forall m \leq p^k$

Se $(p^k, m) > 1 \rightarrow p|m$

$\rightarrow m \in \{p, 2p, \dots, p^{k-1} \cdot p\}$

$\therefore Q(p^k) = p^k - p^{k-1}$ $\square$

Teo.: Se $N = p_1^{k_1} \times p_2^{k_2} \times \dots \times p_m^{k_m} \rightarrow Q(N) = N(1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{1}{p_2}) \dots (1 - \frac{1}{p_m})$

P.: $Q(N) = Q(p_1^{k_1}) \times Q(p_2^{k_2}) \times \dots \times Q(p_m^{k_m})$ ($\times$ Prop 1)

$$= (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1})(p_2^{k_2} - p_2^{k_2-1}) \times \dots \times (p_m^{k_m} - p_m^{k_m-1}) \quad (\times \text{Prop 2})$$

$$= \boxed{p_1^{k_1} p_2^{k_2} \times \dots \times p_m^{k_m}} (1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{1}{p_2}) \dots (1 - \frac{1}{p_m})$$

$N =$

Teo. de Euler

Sean $a, N \in \mathbb{Z}^+$ con $(a, N) = 1$

Se cumple

$$a^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$$

P.º

Sean $A = \{x \in \mathbb{Z}^+ / (x, N) = 1 \wedge x \leq N\} = \{x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(N)}\}$

$$aA = B = \{ax \in \mathbb{Z}^+ / (x, N) = 1 \wedge x \leq N\} = \{ax_1, ax_2, \dots, ax_{\varphi(N)}\}$$

$$\text{Si } ax \equiv ay \pmod{N} \longrightarrow N \mid (ax - ay)$$

$$\longrightarrow N \mid a(x - y) \longrightarrow N \mid (x - y)$$

$$\text{Como } A = B \xrightarrow{\text{(Ejerc.)}} a^{x_1 x_2 \dots x_{\varphi(N)}} \equiv x_1 x_2 \dots x_{\varphi(N)} \pmod{N}$$

$$\longrightarrow x \equiv y \pmod{N}$$

$$\longrightarrow a^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N} \quad \text{Q.E.D.}$$

Prop. : $\sum_{d|N} \varphi(d) = N$

P. : Exerc.

Exm. : $N = 20$

$\varphi(20) = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$

$$\begin{array}{cccccccccccccccccccc} \frac{1}{20} & \frac{2}{20} & \frac{3}{20} & \frac{4}{20} & \frac{5}{20} & \frac{6}{20} & \frac{7}{20} & \frac{8}{20} & \frac{9}{20} & \frac{10}{20} & \frac{11}{20} & \frac{12}{20} & \frac{13}{20} & \frac{14}{20} & \frac{15}{20} \\ & \nearrow & & \nearrow & & \nearrow & & \nearrow & & \nearrow & & \nearrow & & \nearrow & \\ & 1 & & & & 3 & & & & & & & & 7 & \\ & & 10 & & & & 10 & & & & & & & & 10 \\ \\ \frac{16}{20} & \frac{17}{20} & \frac{18}{20} & \frac{19}{20} & \frac{20}{20} \\ & & \nearrow & & \\ & & 9 & & \\ & & & 10 & \end{array}$$